

Отчёт по лабораторной работе №2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Шаханеоядж Хаоладар

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

2.1	Информация о пользователе guest	7
2.2	Содержимое файла /etc/passwd	8
2.3	Расширенные атрибуты	9
2.4	Снятие атрибутов с директории	10
2.5	Заполнение таблицы	11

Список таблиц

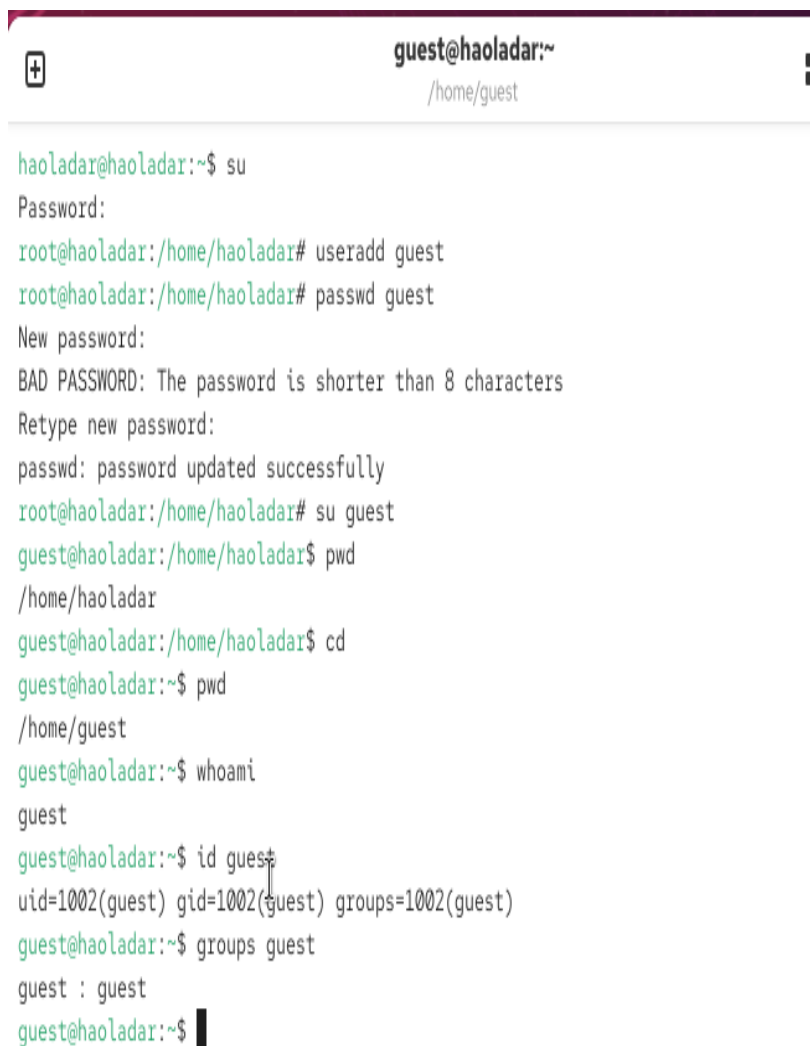
- 2.1 Установленные права и разрешённые действия {#tbl:rig-act} . . . 12
- 2.2 Минимальные права для совершения операций {#tbl:min-rig} . . 14

1 Цель работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Выполнение лабораторной работы

1. В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы операционной системе создали учётную запись пользователя `guest` (используя учётную запись администратора) и задали пароль для пользователя `guest` (используя учётную запись администратора)
2. Вошли в систему от имени пользователя `guest`
3. Командой `pwd` определили директорию, в которой находимся и определили является ли она домашней директорией
4. Уточнили имя нашего пользователя командой `whoami`:
5. Уточнили имя пользователя, его группу, а также группы, куда входит пользователь, командой `id`. Выведенные значения `uid`, `gid` и др. Сравнили вывод `id` с выводом команды `groups`. Видим, что `gid` и группы = `1001(guest)`
6. Сравним полученную информацию об имени пользователя с данными, выводимыми в приглашении командной строки и убедимся, что они совпадают



```
guest@haoladar:~  
/home/guest  
  
haoladar@haoladar:~$ su  
Password:  
root@haoladar:/home/haoladar# useradd guest  
root@haoladar:/home/haoladar# passwd guest  
New password:  
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
root@haoladar:/home/haoladar# su guest  
guest@haoladar:/home/haoladar$ pwd  
/home/haoladar  
guest@haoladar:/home/haoladar$ cd  
guest@haoladar:~$ pwd  
/home/guest  
guest@haoladar:~$ whoami  
guest  
guest@haoladar:~$ id guest  
uid=1002(guest) gid=1002(guest) groups=1002(guest)  
guest@haoladar:~$ groups guest  
guest : guest  
guest@haoladar:~$
```

Рисунок 2.1: Информация о пользователе guest

7. Просмотрим файл `/etc/passwd` Командой: `cat /etc/passwd`. Найдем в нём свою учётную запись. Определим `uid` пользователя. Определим `gid` пользователя. Сравним найденные значения с полученными в предыдущих пунктах. Guest имеет те же идентификаторы 1001, наш пользователь под идентификатором 1002.

```

quest@haoladar:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/sbin/nologin
polkitd:x:114:114>User for polkitd:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/sbin/nologin
geoclue:x:998:997>User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
clevis:x:997:996:Clevis Encryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
sssd:x:996:995>User for sssd:/run/sss:/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:994:994:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin

```

Рисунок 2.2: Содержимое файла /etc/passwd

8. Определим существующие в системе директории командой `ls -l /home/`
9. Проверили, какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях, находящихся в директории /home, командой: `lsattr /home`. Нам не удалось увидеть расширенные атрибуты директорий других пользователей, только своей домашней директории.


```

guest@haoladar:~$
guest@haoladar:~$ ls -l /home
total 8
drwx-----, 3 guest  guest   78 Sep  1 16:37 guest
drwx-----, 14 haoladar haoladar 4096 Sep  1 16:35 haoladar
drwx-----, 14 user    user    4096 Feb 10 2025 user
guest@haoladar:~$

```

Рисунок 2.3: Расширенные атрибуты

10. Создали в домашней директории поддиректорию dir1 командой `mkdir dir1`. Определим командами `ls -l` и `lsattr`, какие права доступа и расширенные атрибуты были выставлены на директорию dir1.
11. Сняли с директории dir1 все атрибуты командой `chmod 000 dir1` и проверили с `ls -l` помощью правильность выполнения команды `chmod`.
12. Создали в директории dir1 файл file1 командой `echo «test» > /home/guest/dir1/file1`.

Поскольку ранее мы отозвали все атрибуты, то тем самым лишили всех прав на взаимодействие с dir1.

```
guest@haoladar:~$  
guest@haoladar:~$ cd  
guest@haoladar:~$ mkdir dir1  
guest@haoladar:~$ ls -l | grep dir1  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Sep 1 16:41 dir1  
guest@haoladar:~$ chmod 000 dir1  
guest@haoladar:~$ ls -l | grep dir1  
d----- . 2 guest guest 6 Sep 1 16:41 dir1  
guest@haoladar:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied  
guest@haoladar:~$ cd dir1  
bash: cd: dir1: Permission denied  
guest@haoladar:~$
```

Рисунок 2.4: Снятие атрибутов с директории

13. Заполним таблицу «Установленные права и разрешённые действия», выполняя действия от имени владельца директории (файлов), определим опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, заносим в таблицу знак «+», если не разрешена,

ЗНАК «-».

```
guest@haoladar:~$  
guest@haoladar:~$ chmod 100 dir1/  
guest@haoladar:~$ ls -l | grep dir1  
d--x-----, 2 guest guest 6 Sep  1 16:41 dir1  
guest@haoladar:~$ cd dir1/  
guest@haoladar:~/dir1$ cd ..  
guest@haoladar:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied  
guest@haoladar:~$  
guest@haoladar:~$ chmod 200 dir1/  
guest@haoladar:~$ ls -l | grep dir1  
d-w-----, 2 guest guest 6 Sep  1 16:41 dir1  
guest@haoladar:~$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Permission denied  
guest@haoladar:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied  
guest@haoladar:~$  
guest@haoladar:~$ chmod 300 dir1/  
guest@haoladar:~$ ls -l | grep dir1  
d-wx-----, 2 guest guest 6 Sep  1 16:41 dir1  
guest@haoladar:~$ cd dir1/  
guest@haoladar:~/dir1$ cd ..  
guest@haoladar:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
guest@haoladar:~$  
guest@haoladar:~$ chmod 400 dir1/  
guest@haoladar:~$ ls -l | grep dir1  
dr-----, 2 guest guest 19 Sep  1 16:43 dir1  
guest@haoladar:~$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Permission denied  
guest@haoladar:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied  
guest@haoladar:~$ █
```

Рисунок 2.5: Заполнение таблицы

- 1 - Создание файла
- 2- Удаление файла
- 3- Запись в файл
- 4- Чтение файла
- 5- Смена директории

6- Просмотр файлов в директории

7 - Переименование файла

8- Смена атрибутов файла

Таблица 2.1: Установленные права и разрешённые действия {#tbl:rig-act}

Права директории	Права файла	1	2	3	4	5	6	7	8
d-----(000)	-----(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x-----(100)	-----(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d-w-----(200)	-----(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx-----(300)	-----(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
dr-----(400)	-----(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
dr-x-----(500)	-----(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
drw-----(600)	-----(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
drwx-----(700)	-----(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d-----x(000)	---x-----(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x-----x(100)	---x-----x(100)	-	-	-	-	+	-	-	+
d-w-----x(200)	---x-----x(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx-----x(300)	---x-----x(100)	+	+	-	-	+	-	+	+
dr-----x(400)	---x-----x(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
dr-x-----x(500)	---x-----x(100)	-	-	-	-	+	+	-	+
drw-----x(600)	---x-----x(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
drwx-----x(700)	---x-----x(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d-----w(000)	--w-----x(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x-----w(100)	--w-----w(200)	-	-	+	-	+	-	-	+
d-w-----w(200)	--w-----w(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx-----w(300)	--w-----w(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
dr-----w(400)	--w-----w(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
dr-x-----w(500)	--w-----w(200)	-	-	+	-	+	+	-	+

Права директории	Права файла	1	2	3	4	5	6	7	8
drw-----(600)	--w----- (200)	-	-	-	-	-	-	-	-
drwx----- (700)	--w----- (200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d----- (000)	--wx----- (300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x----- (100)	--wx----- (300)	-	-	+	-	+	-	-	+
d-w----- (200)	--wx----- (300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx----- (300)	--wx----- (300)	+	+	+	-	+	-	+	+
dr----- (400)	--wx----- (300)	-	-	-	-	-	-	-	-
dr-x----- (500)	--wx----- (300)	-	-	+	-	+	+	-	+
drw----- (600)	--wx----- (300)	-	-	-	-	-	-	-	-
drwx----- (700)	--wx----- (300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d----- (000)	-r----- (400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x----- (100)	-r----- (400)	-	-	-	+	+	-	-	+
d-w----- (200)	-r----- (400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx----- (300)	-r----- (400)	+	+	-	+	+	-	+	+
dr----- (400)	-r----- (400)	-	-	-	-	-	-	-	-
dr-x----- (500)	-r----- (400)	-	-	-	+	+	+	-	+
drw----- (600)	-r----- (400)	-	-	-	-	-	-	-	-
drwx----- (700)	-r----- (400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d----- (000)	-r-x----- (500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x----- (100)	-r-x----- (500)	-	-	-	+	+	-	-	+
d-w----- (200)	-r-x----- (500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx----- (300)	-r-x----- (500)	+	+	-	+	+	-	+	+
dr----- (400)	-r-x----- (500)	-	-	-	-	-	-	-	-
dr-x----- (500)	-r-x----- (500)	-	-	-	+	+	+	-	+
drw----- (600)	-r-x----- (500)	-	-	-	-	-	-	-	-
drwx----- (700)	-r-x----- (500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d----- (000)	-rw----- (600)	-	-	-	-	-	-	-	-

Права директории	Права файла	1	2	3	4	5	6	7	8
d--x----- (100)	-rw----- (600)	-	-	+	+	+	-	-	+
d-w----- (200)	-rw----- (600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx----- (300)	-rw----- (600)	+	+	+	+	+	-	+	+
dr----- (400)	-rw----- (600)	-	-	-	-	-	-	-	-
dr-x----- (500)	-rw----- (600)	-	-	+	+	+	+	-	+
drw----- (600)	-rw----- (600)	-	-	-	-	-	-	-	-
drwx----- (700)	-rw----- (600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d----- (000)	-rwx----- (700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x----- (100)	-rwx----- (700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d-w----- (200)	-rwx----- (700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx----- (300)	-rwx----- (700)	+	+	+	+	+	-	+	+
dr----- (400)	-rwx----- (700)	-	-	-	-	-	-	-	-
dr-x----- (500)	-rwx----- (700)	-	-	+	+	+	+	-	+
drw----- (600)	-rwx----- (700)	-	-	-	-	-	-	-	-
drwx----- (700)	-rwx----- (700)	+	+	+	+	+	+	+	+

На основании таблицы выше определили минимально необходимые права для выполнения операций внутри директории `dir1` и заполнили таблицу **[tbl:min-rig]**. Для заполнения последних двух строк опытным путем проверили минимальные права.

Таблица 2.2: Минимальные права для совершения операций {#tbl:min-rig}

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Чтение файла	d--x----- (100)	-r----- (400)
Запись в файл	d--x----- (100)	--w----- (200)

Операция	Права на директорию	Права на файл
Переименование файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Создание поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.

Список литературы

1. Теория разграничения прав пользователей
2. Разрешения доступа к файлам